

教学班号

姓名

学号

2015-2016 学年 第一学期

一、每小题五分，共 10 分。

(1) 由 $w = z + i$ 得 $z = \frac{w-i}{2}$ ，将其代入 $|z+i| < 1$ ，即得 $|w| < 2$ 。

(2) $f(z) = |z|^2 z = (x^2 + y^2)(x + iy) = x^3 + xy^2 + (x^2y + y^3)i$ ，即 $u(x, y) = x^3 + xy^2$ ， $v(x, y) = x^2y + y^3$ 。因此 $u'_x = 3x^2 + y^2$ ， $u'_y = 2xy$ ， $v'_x = 2xy$ ， $v'_y = x^2 + 3y^2$ 。

根据 C-R 方程知可导点需满足 $-2xy = 2xy$ ， $3x^2 + y^2 = x^2 + 3y^2$ ，从而 $f(z)$ 的可导点为 $z = 0$ ，进而 $f(z)$ 无解析点。

二、 $v'_x = \frac{2xy}{(x^2+y^2)^2}$ ， $v'_y = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$ ，从而 $f'(z) = v'_y + i v'_x = -\frac{1}{z^2}$ ，故 $f(z) = \frac{1}{z} + C_1 + C_2 i$ ，其中 C_1, C_2 为实常数。另外，由 $f(1+i) = \frac{1-i}{2}$ 得 $C_1 = C_2 = 0$ ，因此 $f(z) = \frac{1}{z}$ 。

三、第一小题 12 分，其余 8 小题各 8 分。

(1) 直线段参数方程为 $z(t) = (2+i)t$ ， $t \in [0, 1]$ ，故 $\text{Im}(z) = t$ ，因此

$$\int_C \text{Im}(z) dz = \int_0^1 t(2+i) dt = \frac{2+i}{2} = 1 + \frac{i}{2}.$$

(2) 0 到 i 的直线段参数方程为 $z(t) = ti$ ， $t \in [0, 1]$ ，故 $\int_C \text{Im}(z) dz = \int_0^1 t i dt = \frac{i}{2}$ 。

i 到 $2+i$ 的直线段 C_2 的参数方程为 $z(t) = t+i$ ， $t \in [0, 2]$ ，故 $\int_{C_2} \text{Im}(z) dz = \int_0^2 1 dt = 2$ 。

$$\text{因此 } \int_C \text{Im}(z) dz = 2 + \frac{i}{2}.$$

$$(2) I = \int_{|z|=1} \frac{\cos z}{(z^2+1)^2} dz = \frac{2\pi i}{1!} \left(\frac{1-i}{(z^2+1)^2} \right)' \Big|_{z=i} = \frac{-2\sin i - 4\cos i}{9} \pi i$$

$$(3) I = 2\pi i \left[\text{Res} \left(\frac{z^3}{(z^2+1)^2}, i \right) + \text{Res} \left(\frac{z^3}{(z^2+1)^2}, -i \right) \right] = 2\pi i \left[\left(\frac{z^3}{(z^2+1)^2} \right)' \Big|_{z=i} + \left(\frac{z^3}{(z^2+1)^2} \right)' \Big|_{z=-i} \right] = 2\pi i \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = 2\pi i$$

$$(4) I = 2\pi i \left[\text{Res} \left(\frac{2z+1}{z(z^2+1)}, 0 \right) + \text{Res} \left(\frac{2z+1}{z(z^2+1)}, i \right) \right] = 2\pi i \left(1 + \frac{2i+1}{2i^2+1} \right) = 2\pi i (1-2i) = (2+i)\pi$$

$$(5) I = \int_{|z|=\frac{1}{2}} \frac{e^z}{7^z(z+1)} dz = \frac{2\pi i}{3!} \left(\frac{e^z}{(z+1)^3} \right)' \Big|_{z=0} = -\frac{2}{3} \pi i$$

$$(6) I = \int_{|z|=1} \left(\frac{z^4-3}{z^i} \right)^{\frac{1}{13}} dz = \frac{1}{16i} \int_{|z|=1} \frac{(z^4-3)^{\frac{1}{13}}}{z^{\frac{1}{13}}} dz = \frac{1}{16i} \int_{|z|=1} \frac{1}{z^{\frac{1}{13}}} dz = \frac{1}{16i} \int_0^{2\pi} e^{-\frac{1}{13} i \theta} i e^{i\theta} d\theta = \frac{1}{16} \int_0^{2\pi} e^{\frac{12}{13} i \theta} d\theta = \frac{1}{16} \cdot \frac{1}{\frac{12}{13} i} \left[e^{\frac{12}{13} i \theta} \right]_0^{2\pi} = \frac{1}{16} \cdot \frac{1}{\frac{12}{13} i} (e^{24\pi i} - 1) = \frac{1}{16} \cdot \frac{1}{\frac{12}{13} i} (1 - 1) = 0$$

自觉遵守考场纪律，诚信考试，绝不作弊

(7). $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2+1} dx$ (3分对均得分).

(8) $\frac{\partial}{\partial z} \sin \frac{z}{2}$ 在 $|z| < \infty$ 内罗伦函数展开式为 $\sum_{k=0}^{\infty} C_k z^k$, 由于其为偶函数, 故所有的系数 $C_{-1} = 0$. 从而 $I = 2\pi i C_{-1} = 0$. (4分)

或者: $I = \int_{|z|=\frac{1}{2}} \frac{\sin(\frac{z}{2})}{z(1+z^2)} dz$. 由于 $\frac{\sin(\frac{z}{2})}{z}$ 在 $|z| < \infty$ 内可去奇点, 故 $I = 0$. (6分)

(9) $(\frac{1}{z}+1) \ln(\frac{1}{z}+1)$ 在 $|z| < \infty$ 内罗伦函数展开: $(\frac{1}{z}+1)(\frac{1}{z} - \frac{1}{2}(\frac{1}{z})^2 + \dots)$, 可见 z^0 的系数为 1. 故 $I = 2\pi i$. (6分)

10. $f(z) = \frac{1}{z} - \frac{1}{z-1} + \frac{1}{(z-1)^2}$.

在 $|z-i| < 1$ 内 $\frac{1}{z} = \frac{1}{z-i+i} = \frac{1}{i} \frac{1}{1+\frac{z-i}{i}} = \frac{1}{i} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (\frac{z-i}{i})^k = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k i^{k+1} (z-i)^k$. (2分)

在 $|z-i| < \sqrt{2}$ 内 $\frac{1}{z-1} = \frac{1}{z-i+i-1} = \frac{1}{i-1} \frac{1}{1-\frac{z-i}{i-1}} = \frac{1}{i-1} \sum_{k=0}^{\infty} (\frac{z-i}{i-1})^k$. (4分)

在 $|z-i| < \sqrt{2}$ 内 $\frac{1}{(z-1)^2} = -(\frac{1}{z-1})' = -\frac{1}{(i-1)^2} \sum_{k=1}^{\infty} k (\frac{z-i}{i-1})^{k-1} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(k+1)}{(i-1)^{k+2}} (z-i)^k$. (6分)

因此 $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} (i^{k+1} + \frac{1}{(i-1)^{k+2}} + \frac{k+1}{(i-1)^{k+2}}) (z-i)^k$. 当 $|z-i| < 1$ 时.

五. (1) $\frac{1}{(z+1)^2} = -(\frac{1}{z+1})' = -(\frac{1}{z-i+i+1})' = -\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k k z^{k-1} = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} k z^{k-1}$. (4)

故 $f(z) = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} k z^{k-2} = \sum_{k=2}^{\infty} (-1)^{k+1} (k+2) z^{k-2}$, 当 $0 < |z| < 1$ 时. (6)

(2) 在 $0 < |z+1| < 1$ 内 $\frac{1}{z} = \frac{1}{z+1-1} = -\frac{1}{1-(z+1)} = -\sum_{k=0}^{\infty} (z+1)^k$. (4分)

故 $f(z) = -\sum_{k=0}^{\infty} (z+1)^{k-2} = -\sum_{k=2}^{\infty} (z+1)^k$, 当 $0 < |z+1| < 1$ 时. (6分)

证: 由于 $f(z)$ 在 $|z-i| > r$ 内解析, 故 $\int_{|z-i|=R} f(z) dz$ 只要 $R > r$ 便相等, 因此

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|z-i|=R} f(z) dz = \lim_{R \rightarrow +\infty} \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-i|=R} f(z) dz = \lim_{R \rightarrow +\infty} \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-i|=R} f(z) dz, \text{ 即证 } \lim_{R \rightarrow +\infty} \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-i|=R} f(z) dz = A$$

$$\left| \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-i|=R} f(z) dz - A \right| = \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-i|=R} (f(z) - \frac{A}{z}) dz \right| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{|z-i|=R} \frac{|f(z) - \frac{A}{z}|}{|z-i|} |dz|$$

而 $\lim_{z \rightarrow \infty} z f(z) = A$ 知: 对于 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists R_0 > 0$, 使 $|z| > R_0$ 时 $|z f(z) - A| < \varepsilon$. 因此 $|z| > R_0$ 时, $\frac{1}{2\pi} \int_{|z-i|=R} \frac{|z f(z) - A|}{|z|} |dz| \leq \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{\varepsilon}{R} \cdot 2\pi R = \varepsilon$. (6分)